VISÃO 90

DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA OFICIAL DE MÉTRICAS

Dicionário de Indicadores, Algoritmos e Fisiologia

Sistema Integrado de Tracking Espacial (25 Hz) e Controle de Carga Interna (PSE / Escala CR-10)

Projeto: TCC · Sistema Web Visão 90 **Metodologia:** Carga Externa Cinemática + Carga Interna Subjetiva

Atualização: Setembro / 2026

1 Visão Geral: Arquitetura Fisiológica Integrada

O **Visão 90** adota o modelo científico de monitoramento do treinamento esportivo proposto por **Impellizzeri et al. (2019)** e amplamente consolidado na literatura do futebol de alto rendimento. Esse modelo preconiza que a avaliação completa da prontidão física e risco de lesão exige a integração contínua entre dois pilares complementares:

- **Carga Externa:** É o trabalho físico e cinemático objetivo imposto ao atleta durante a partida (distâncias, picos de velocidade, acelerações e frenagens), extraído via séries temporais de coordenadas a 25 Hz.
- **Carga Interna:** É a resposta biológica, neuromuscular e psicofisiológica do organismo do atleta ao estímulo mecânico, aferida pela Percepção Subjetiva de Esforço (escala CR-10 / método Sessão-RPE de Foster).

2 Ingestão e Processamento Cinemático de Rastreamento (25 Hz)

Os dados são fornecidos em arquivos CSV brutos contendo coordenadas espaciais bidimensionais registradas a **25 quadros por segundo (25 Hz)**. Cada linha representa um intervalo de tempo exato de 0.04 segundos ($\Delta t = 0.04$ s).

CÁLCULO 1 · CONVERSÃO MÉTRICA OFICIAL FIFA

$$X = x_{norm} \times 105.0 \text{ m} \quad | \quad Y = y_{norm} \times 68.0 \text{ m}$$

Converte as coordenadas normalizadas [0, 1] para as dimensões oficiais do campo FIFA (105 m de comprimento × 68 m de largura).

CÁLCULO 2 · DISTÂNCIA EUCLIDIANA & VELOCIDADE INSTANTÂNEA

$$\Delta d = \sqrt{(X_t - X_{t-1})^2 + (Y_t - Y_{t-1})^2} \rightarrow v_{inst} = \Delta d / \Delta t \text{ (m/s)} \rightarrow v_{kmh} = v_{inst} \times 3.6$$

Mede o deslocamento euclidiano frame a frame e converte a velocidade instantânea em metros por segundo para quilômetros por hora.

CÁLCULO 3 · FILTRO PASSA-BAIXAS EXPONENCIAL (EMA) & SUPRESSÃO DE JITTER

$$v_{filtrada} = 0.70 \times v_{inst} + 0.30 \times v_{\{filtrada,\ t-1\}}$$

Suprime ruídos de jitter intrínsecos de rastreadores óticos de 25 Hz. Deslocamentos anômalos acima de 12.0 m/s (43.2 km/h) decorrentes de oclusão de visão computacional são descartados como teleporte ótico.

3 Estratificação em 5 Zonas de Velocidade (Padrão UEFA Pro / FIFA)

Toda a quilometragem percorrida pelo atleta é classificada em cinco faixas metabólicas e neuromusculares de intensidade padronizadas:

ZONA	CLASSIFICAÇÃO	VELOCIDADE (KM/H)	SIGNIFICADO FISIOLÓGICO & DINÂMICA TÁTICA
Z1	**Caminhada**	0.0 a 7.2 km/h	Recuperação ativa aeróbia, recomposição posicional e momentos de bola parada.
Z2	**Trote / Leve**	7.2 a 14.4 km/h	Deslocamento predominantemente oxidativo; acompanhamento da linha de passe.
Z3	**Corrida Moderada**	14.4 a 19.8 km/h	Transição aeróbia-anaeróbia; recomposição tática rápida e compactação de bloco.
Z4	**High-Speed Running (HSR)**	19.8 a 25.2 km/h	Alta intensidade glicolítica; infiltrações, quebra de linha defensiva e transições velozes.
Z5	**Sprint Máximo**	> 25.2 km/h	Potência neuromuscular pura e sistema alático; disputas diretas e arrancadas decisivas.

4 Indicadores de Carga Externa Mecânica & Dinâmica Inercial

4.1 Ritmo de Trabalho Mecânico (M/min)

É o **indicador-ouro de intensidade física** no futebol moderno. Ao contrário da distância total em quilômetros (que depende da minutagem do atleta), o índice de metros por minuto normaliza o esforço real por tempo de exposição.

FÓRMULA · METROS POR MINUTO

$$M/min = \text{Distância Total Percorrida (m)} / \text{Minutos Jogados}$$

> 120 m/min: Intensidade de elite europeia | 105 a 120 m/min: Padrão profissional competitivo | < 95 m/min: Ritmo moderado ou baixa exigência motora da função.

4.2 Dinâmica Inercial: Acelerações e Desacelerações (Frenagens)

A derivada temporal da velocidade expressa a sobrecarga mecânica instantânea: $a = (v_t - v_{t-1}) / \Delta t$.

- **Acelerações Altas ($\geq +2.5\ m/s^2$):** Ações com alta demanda de recrutamento de unidades motoras rápidas (fibras do tipo IIx).
- **Acelerações Explosivas ($\geq +3.0\ m/s^2$):** Picos fisiológicos máximos de partida estática ou aceleração rápida.
- **Desacelerações Altas ($\leq -2.5\ m/s^2$) e Críticas ($\leq -3.0\ m/s^2$):** Frenagens intensas. *Ponto crítico do TCC:* representam a maior fonte de dano muscular por contração excêntrica nos isquiotibiais e reto femoral, sendo o principal gatilho mecânico de fadiga e lesão muscular.

4.3 Player Load (Padrão Inercial Triaxial / Catapult Sports)

Mede o estresse mecânico inercial acumulado resultante de impactos corporais, mudanças repentinas de direção, fintas e saltos:

FÓRMULA · PLAYER LOAD ACUMULADO

$$\text{Player Load} = \sum \min(1.5,\ \sqrt{ax^2 + ay^2} \times \Delta t \times 0.15)$$

Quantifica o estresse físico total suportado pelo sistema osteoarticular e muscular mesmo em pequenos deslocamentos espaciais.

4.4 Potência Metabólica (Metabolic Power · Di Prampero & Osgnach, 2010)

Fundamenta-se no princípio de que acelerar em piso plano equivale biometricamente a correr em aclive contra a gravidade.

FÓRMULA · POTÊNCIA METABÓLICA INSTANTÂNEA & HPMD

$$Custo = 3.6 + 0.102 \times a^2 + 0.28 \times a \quad \rightarrow \quad P_{met} = Custo \times v_{filtrada} \ (Watts/kg)$$

HPMD (High Power Metabolic Distance): Metros totais percorridos pelo atleta em potência metabólica extrema (> 20 W/kg).

5 Indicadores de Carga Interna & Fisiologia Integrada

5.1 Carga da Sessão de Foster (Sessão-RPE · Foster et al., 2001)

Coletada entre 20 a 30 minutos após o apito final via Percepção Subjetiva de Esforço (PSE / Escala CR-10):

FÓRMULA · CARGA DA SESSÃO (FOSTER)

$$Carga\ Foster\ (U.A.) = Escore\ PSE\ (CR\text{-}10) \times Minutos\ Jogados$$

Expressa o estresse psicobiológico total em Unidades Arbitrárias (U.A.). Exemplo: 90 min com PSE 7 (Muito Forte) = 630 U.A.

5.2 Razão de Eficiência & Anomalia PSE vs. Tracking

O sistema cruza dinamicamente a demanda mecânica produzida com a percepção biológica relatada pelo atleta:

FÓRMULA · RAZÃO DE EFICIÊNCIA

$$Razão\ de\ Eficiência = Ritmo\ Mecânico\ (m/min) \ / \ Escore\ PSE$$

Alta Eficiência (> 18.0): O atleta entregou alto ritmo com baixo custo biológico | Baixa Eficiência (< 12.0): Desgaste biológico desproporcional para baixa entrega motora.

Algoritmo de Anomalia PSE vs. Tracking: Se o atleta reporta escore PSE ≥ 8 (Muito Forte / Exaustivo), porém seu ritmo cinemático foi moderado ou baixo (< 115 m/min), o sistema gera alerta automático de fadiga crônica prévia, desidratação, insônia ou sobrecarga extramatriz.

6 Dinâmica Longitudinal & Risco Epidemiológico de Lesão (ACWR)

Desenvolvido por **Gabbett (2016)** e adotado pelos principais clubes do futebol mundial, o **Acute:Chronic Workload Ratio (ACWR)** avalia a relação entre a fadiga aguda recente e o condicionamento físico crônico do elenco:

FÓRMULA · ACWR (GABBETT)

$$ACWR = Carga\ Aguda\ (Média\ Móvel\ dos\ últimos\ 7\ dias) \ / \ Carga\ Crônica\ (Média\ Móvel\ dos\ últimos\ 28\ dias)$$

Representa se o atleta está preparado para o estresse atual com base no lastro de treinamento do último mês.

FAIXA ACWR	CLASSIFICAÇÃO	IMPLICAÇÃO PRÁTICA PARA A COMISSÃO TÉCNICA
< 0.80	SUBTREINAMENTO	Atleta desacostumado à alta intensidade; risco de sobrecarga caso atue 90 minutos repentinamente.
0.80 a 1.30	SWEET SPOT (ÓTIMO)	Zona de menor taxa epidemiológica de lesões musculares; equilíbrio ideal entre aptidão e fadiga.
1.31 a 1.49	SOBRECARGA / ATENÇÃO	Fadiga residual cumulativa; indicação de treinos regenerativos e monitoramento rigoroso.
≥ 1.50	ZONA DE PERIGO (SPIKE)	Risco de lesão aumentado em até 4 a 5 vezes decorrente de picos agudos de carga não suportados pelo lastro crônico.

Monotonia e Tensão de Foster

- **Monotonia:** Carga Média Diária / Desvio Padrão da Carga Diária. Valores > 2.0 indicam treinos repetitivos sem dias de descanso.
- **Tensão (Strain):** Carga Total Semanal × Monotonia. Quando muito elevada, precipita estados de *overtraining*.

7 Métricas Táticas e Comportamento Espacial Coletivo

Através do rastreamento cinemático simultâneo de todos os atletas em campo, o Visão 90 quantifica o comportamento tático coletivo da equipe:

FÓRMULA · BARICENTRO DA EQUIPE (CENTROIDE) & COMPACIDADE

$$X_{bari} = (1/N) \Sigma Xi \quad | \quad Y_{bari} = (1/N) \Sigma Yi \quad \rightarrow \quad Compacidade = \sqrt{((1/N) \Sigma [(Xi - X_{bari})^2 + (Yi - Y_{bari})^2])}$$

O baricentro representa o ponto de equilíbrio tático do time. A compacidade mede a distância média quadrática dos 11 atletas em relação ao baricentro (raio de ocupação em metros).

- **Compacidade Defensiva:** Valores baixos (16 a 22 m) indicam linhas curtas e time coeso. Valores acima de 28 m sinalizam time descompactado e suscetível a infiltrações entre linhas.
- **Comprimento do Bloco Tático:** Distância longitudinal entre o zagueiro mais recuado e o atacante mais adiantado (Máx(X) - Mín(X)).
- **Largura do Bloco Tático:** Distância lateral entre os jogadores mais abertos nas alas (Máx(Y) - Mín(Y)).
- **Polígono Envolvente (Convex Hull):** Área poligonal mínima do gramado efetivamente ocupada pelo bloco de jogadores em um dado instante.

8 Análise Temporal de Fadiga (Blocos de 15 Minutos & Decaimento)

Para auxiliar na tomada de decisão sobre o **momento exato de substituição**, a partida é subdividida em 6 blocos cronológicos padronizados: *0–15'*, *15–30'*, *30–45'*, *45–60'*, *60–75'* e *75–90'+*.

FÓRMULA · DECAIMENTO EM RELAÇÃO AO BLOCO PICO & COMPARATIVO 1ºT VS. 2ºT

$$\Delta\% = [(M/min_{bloco} - M/min_{pico}) / M/min_{pico}] \times 100 \quad | \quad Queda\ 2ºT = [(M/min_{2T} - M/min_{1T}) / M/min_{1T}] \times 100$$

Identifica o momento exato em que o atleta começa a perder rendimento físico em alta intensidade.

- **Pacing Estável (Normal):** Decaimento < 10%. O atleta mantém capacidade uniforme de esforço ao longo dos 90 minutos.
- **Fadiga Moderada (Alerta):** Queda entre 15% e 24%. O atleta reduz sprints e HSR no último quarto de jogo.
- **Fadiga Severa (Crítico):** Queda ≥ 25% em relação ao pico ou decaimento > 22% no 2º tempo. O sistema gera automaticamente o parecer recomendando substituição aos 65–70 minutos para proteger o setor tático e prevenir lesão muscular.

9 Mapa de Calor Real 2D no Canvas (KDE & Vetores de Sprint)

O mapa de calor do Visão 90 não utiliza imagens genéricas. Ele é renderizado matematicamente no elemento `<canvas>` através de uma aproximação de **Estimação de Densidade por Kernel (Kernel Density Estimation – KDE)**:

- Cada coordenada (X_i, Y_i) do atleta durante os 90 minutos é tratada como uma fonte radial de calor com raio proporcional e ponderação de velocidade.
- A superposição densa de trajetórias gera gradientes com a paleta oficial:
  Azul Ardósia (#4F6E80) → Verde Petróleo (#2E6B66) → Dourado Queimado (#B38C40) → Alerta / Vermelho (#D9534F).
- **Vetores Direcionais de Sprint:** Cada arrancada em Z4/Z5 é traçada como um vetor orientado, exibindo uma seta na direção da corrida e um badge indicando o pico de velocidade atingido naquela ação (ex: *33.8 km/h*).

10 Tabela-Resumo / Dicionário Rápido de Variáveis

INDICADOR	UNIDADE	FÓRMULA / ORIGEM	OBJETIVO PRINCIPAL NO FUTEBOL
Distância Total	Quilômetros (km)	$\sum \Delta d_i / 1000$	Volume total de deslocamento no confronto.
Ritmo Médio	m/min	Distância (m) / Minutos	Intensidade física contínua por tempo jogado.
Velocidade Máx.	km/h	Máx($v_i \times 3.6$)	Pico de velocidade absoluto atingido na partida.
HSR (Z4)	Metros (m)	$\sum$ d com $v \in [19.8, 25.2]$ km/h	Volume de corridas de alta velocidade.
Sprints (Z5)	Quantidade	Contagem de ações com $v > 25.2$ km/h	Número de arrancadas de potência máxima.
Desacelerações	Quantidade	Contagem de $a \leq -2.5$ m/s²	Sobrecarga excêntrica (risco de lesão muscular).
Player Load	Adimensional	$\sum \sqrt{(ax^2 + ay^2)} \times \Delta t \times 0.15$	Carga inercial mecânica acumulada.
Carga Foster	U.A.	Escore PSE (CR-10) × Minutagem	Estresse psicofisiológico interno global da sessão.
Razão de Eficiência	Adimensional	Ritmo (m/min) / Escore PSE	Economia biológica de esforço do atleta.
ACWR	Razão (Ratio)	Carga Aguda (7d) / Carga Crônica (28d)	Semáforo de risco epidemiológico de lesão.
Baricentro	Metros (X, Y)	$(\bar{X}, \bar{Y})$ de todos os 11 atletas	Centro de massa e posicionamento médio da equipe.
Compacidade	Metros (m)	Dispersão quadrática em torno do baricentro	Grau de coesão espacial entre linhas do time.
Decaimento Temporal	Percentual (%)	[(M/min_bloco - M/min_pico) / M/min_pico] × 100	Identificação do momento de queda e fadiga.

11 Referências Bibliográficas Fundamentais

- **Borg, G. (1998).** *Borg's perceived exertion and pain scales.* Human kinetics.
- **Di Prampero, P. E., & Osgnach, C. (2010).** *Metabolic power in team sports: Part 1.* In: Football and Medicine.
- **Foster, C., Florhaug, J. A., et al. (2001).** *A new approach to monitoring exercise training.* Journal of Strength and Conditioning Research, 15(1), 109–115.
- **Gabbett, T. J. (2016).** *The training-injury prevention paradox: should athletes be training smarter and harder?* British Journal of Sports Medicine, 50(5), 273–280.
- **Impellizzeri, F. M., Marcora, S. M., & Coutts, A. J. (2019).** *Internal and external training load: 15 years on.* International Journal of Sports Physiology and Performance, 14(2), 270–273.